



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

PERÍODO ACADÉMICO: 2026-A

ASIGNATURA: Probabilidad Y Estadística Básica

GRUPO: GR1CC

TIPO DE INSTRUMENTO: Proyecto Bimestral I

FECHA DE ENTREGA: 26/05/2026

ALUMNOS: YUGSI NICOLÁS, VALENCIA AXEL, CANDO ALEXANDER, CEDEÑO ADRIÁN

TEMA

Análisis Estadístico Descriptivo de la Relación del Nivel de Instrucción y la Estabilidad Laboral en Jóvenes (18-29 años) y Adultos (30-35 años) de la Provincia de Pichincha en el Año 2025.

DESARROLLO

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza y contrasta la realidad laboral de dos grupos generacionales estratégicos en la provincia de Pichincha mediante herramientas de estadística descriptiva. El objetivo central se enfoca en realizar una comparación estructural entre el grupo de jóvenes (18-29 años) y el de adultos (30-35 años) para evaluar cómo la acumulación de la formación académica condiciona el acceso y la estabilidad en el mercado de trabajo actual [2].

En el Ecuador de 2025, el Salario Básico Unificado se fijó en 470 dólares [1], mientras que la Canasta Familiar Básica bordea los 780 dólares [2]. A través de este enfoque comparativo, el estudio abandona pretensiones predictivas o correlacionales complejas

para concentrarse estrictamente en el diagnóstico y caracterización descriptiva de los ingresos y la calidad de la inserción laboral de ambos subgrupos poblacionales.

2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué diferencias descriptivas existen en la distribución, variabilidad y medidas de tendencia central del ingreso laboral mensual entre la población joven (18-29 años) y la población adulta (30-35 años) de la provincia de Pichincha con relación a su nivel de instrucción alcanzado durante el año 2025?

3 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Los datos utilizados para el desarrollo de esta investigación provienen de registros oficiales de libre acceso administrados por el Estado ecuatoriano.

- **Nombre de la base de datos:** Microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Anual 2025 [3].
- **Fuente:** Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) [3].
- **Periodo de análisis:** Enero a diciembre de 2025 [3].
- **Número de observaciones:** 2,000 registros en total (1,000 jóvenes y 1,000 adultos).
- **Número de variables:** 139 columnas originales [3].
- **Unidad de análisis:** Persona residente en la provincia de Pichincha perteneciente a los rangos de edad analizados [3].

4 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

Variable	Nombre	Descripción	Tipo
Sexo	p02	Género del informante	Cualitativa
Condición de Actividad	conduct	Categoría de empleo ocupado	Cualitativa
Nivel de Instrucción	nnivins	Último nivel de estudio aprobado	Cuantitativa Discreta
Edad	p03	Años cronológicos cumplidos	Cuantitativa Discreta
Ingreso Laboral	ingrl	Remuneración mensual percibida	Cuantitativa Continua
Horas de Trabajo	p24	Horas dedicadas a la labor semanal	Cuantitativa Continua

Cuadro 1: Variables seleccionadas para el análisis estadístico comparativo.

La variable principal sobre la cual se ejecutan los cálculos paramétricos y de forma es el Ingreso Laboral Mensual (*ingrl*) [3].

5 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS

La fase de preparación de datos fue ejecutada mediante un script estructurado en la plataforma *Google Colab* utilizando la biblioteca *pandas* [5]. Debido a que la base nacional de la ENEMDU posee un tamaño cercano a las 100,000 observaciones, se implementó el siguiente procedimiento:

1. Se aisló el territorio de análisis aplicando un filtro lógico para la provincia de Pichincha ($prov == 17$) [3].
2. Se transformó la variable *ingrl* a tipo numérico real, controlando las omisiones de registro mediante la imputación del valor cero, representando formalmente a la población desocupada o sin retribución directa.
3. Se segmentó la data en dos conjuntos independientes determinados por la edad (*p03*): Jóvenes (18 a 29 años) y Adultos (30 a 35 años) [2].
4. Se extrajo una muestra aleatoria simple balanceada de 1,000 individuos por cada estrato generacional, totalizando las 2,000 observaciones requeridas para el análisis descriptivo simétrico.

6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

6.1 PRESENTACIÓN DE DATOS

A continuación, se exponen las distribuciones de frecuencias agrupadas por intervalos para ambas cohortes de estudio. Este ordenamiento por clases permite examinar las densidades salariales de manera sistemática.

Rango (\$)	f_i	F_i
(5.00, 301.30]	127	127
(301.30, 597.60]	216	343
(597.60, 893.90]	79	422
(893.90, 1190.20]	30	452
(1190.20, 1486.50]	6	458
(1486.50, 1782.80]	5	463
(1782.80, 2079.10]	2	465
(2079.10, 2375.40]	3	468
(2375.40, 2671.70]	0	468
(2671.70, 2968.00]	1	469

Cuadro 2: Frecuencias: Jóvenes.

Rango (\$)	f_i	F_i
(13.00, 3011.70]	802	802
(3011.70, 6010.40]	1	803
(6010.40, 9009.10]	2	805
(9009.10, 12007.80]	0	805
(12007.80, 15006.50]	1	806
(15006.50, 18005.20]	0	806
(18005.20, 21003.90]	0	806
(21003.90, 24002.60]	0	806
(24002.60, 27001.30]	0	806
(27001.30, 30000.00]	1	807

Cuadro 3: Frecuencias: Adultos.

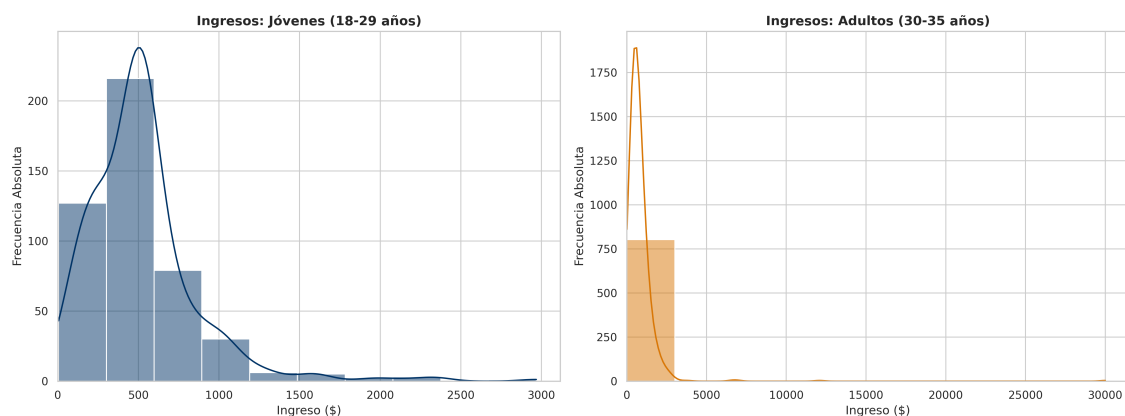


Figura 1: Histogramas cruzados de ingresos para el bloque de Jóvenes y Adultos.

Ambas gráficas evidencian una marcada concentración en la parte inicial de la escala. Sin embargo, el grupo de adultos presenta una extensión del rango significativamente mayor, con ingresos que alcanzan los 30,000 dólares, reflejando una asimetría extrema provocada por salarios excepcionales fuera del comportamiento común del mercado laboral.

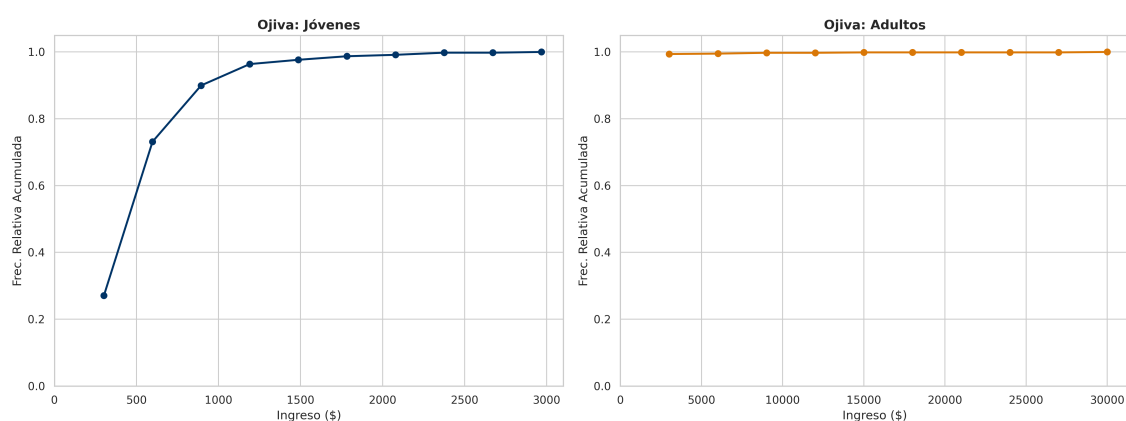


Figura 2: Ojivas de frecuencias relativas acumuladas calculadas por separado.

La ojiva de los jóvenes asciende de manera más pronunciada, alcanzando rápidamente la proporción del 1.0 dentro de un rango acotado a los 3,000 dólares. Por su parte, la ojiva de adultos muestra una línea horizontal extendida debido al amplio rango dinámico de ingresos superiores presentes en este subgrupo.

6.2 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Medida	Jóvenes (18-29 años)	Adultos (30-35 años)
Media Aritmética	\$521.25	\$797.84
Mediana	\$480.00	\$573.00
Moda	\$470.00	\$470.00

Cuadro 4: Resumen comparativo de las medidas de tendencia central.

La comparación demuestra que la población adulta posee un centro de distribución superior al de los jóvenes. Mientras que la mediana de los jóvenes se establece en 480.00 dólares, muy cerca del mínimo legal, la mitad de los adultos supera los 573.00 dólares. La coincidencia en la moda de 470.00 dólares evidencia que el salario básico unificado sigue funcionando como la base de contratación más frecuente para ambos sectores de edad [1].

6.3 MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Estadístico	Jóvenes (18-29 años)	Adultos (30-35 años)
Rango	\$2,963.00	\$29,987.00
Varianza	119,560.76	1,561,597.61
Desviación Estándar	\$345.78	\$1,249.64
Coefficiente de Variación	66.34 %	156.63 %

Cuadro 5: Resumen comparativo de las medidas de dispersión.

Las métricas muestran un comportamiento de dispersión opuesto. El grupo de adultos refleja una variabilidad extrema con un coeficiente de variación del 156.63 %, impulsado por la presencia de techos salariales altos. Por otro lado, los jóvenes muestran una dispersión menor en términos relativos (66.34 %), confirmando que sus salarios están más homogeneizados hacia el límite inferior.

6.4 MEDIDAS DE POSICIÓN

Cuartil	Jóvenes (18-29 años)	Adultos (30-35 años)
Primer Cuartil (Q1)	\$300.00	\$412.50
Segundo Cuartil (Q2)	\$480.00	\$573.00
Tercer Cuartil (Q3)	\$610.00	\$975.50

Cuadro 6: Comparación de medidas de posición (Cuartiles).

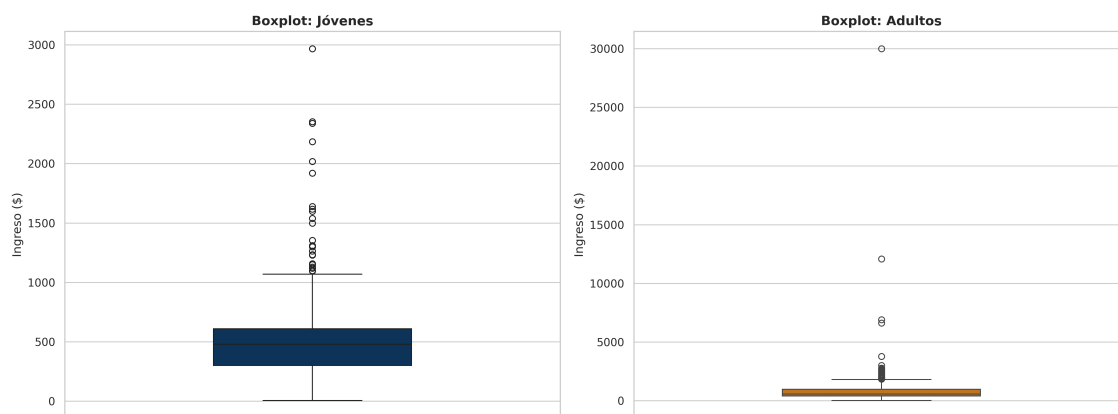


Figura 3: Diagrama de cajas y bigotes por separado para la identificación de atípicos.

El diagrama de cajas valida la estructura interna de los ingresos. El tercer cuartil de los adultos llega a los 975.50 dólares, lo que demuestra que el 25 % de este segmento supera holgadamente el costo de la canasta familiar básica. En los jóvenes, el 75 % de la población está restringido por debajo de los 610.00 dólares, quedando rezagados frente a los indicadores de subsistencia de la provincia.

6.5 MEDIDAS DE FORMA

Métrica	Jóvenes (18-29 años)	Adultos (30-35 años)
Asimetría	2.3578	17.1421
Curtosis	10.2305	379.5103

Cuadro 7: Resumen comparativo de coeficientes de forma.

Los coeficientes describen distribuciones marcadamente alejadas de la normalidad. La asimetría positiva en ambos casos confirma el desplazamiento de la media por valores extremos. No obstante, el grupo de adultos alcanza una curtosis de 379.51, catalogada como marcadamente leptocúrtica debido al impacto de ingresos atípicos muy alejados de la concentración central.

7 RESULTADOS PRINCIPALES

El análisis descriptivo comparativo de las variables permite extraer los siguientes hallazgos:

- La mediana demostró ser el indicador más robusto para caracterizar el ingreso general, debido a que las medias aritméticas se encuentran influenciadas por los valores atípicos detectados en los diagramas de caja.

- El mercado laboral en Pichincha evidencia un retorno de ingresos favorable para la cohorte adulta, la cual logra posicionar su tercer cuartil por encima del costo de la canasta familiar, hito que la población joven no consolida de manera descriptiva.
- Ninguno de los dos grupos sigue los supuestos de una distribución simétrica normal, confirmando que la retribución económica es una variable sujeta a las condiciones estructurales del empleo en la provincia [3].

8 CONCLUSIONES

El análisis comparativo realizado permite concluir que existe una progresión salarial clara conforme aumenta la madurez laboral de los habitantes de la provincia de Pichincha. Al observar que la mediana de los adultos (\$573.00) es un 19.3 % superior a la de los jóvenes (\$480.00), se hace evidente que el grupo de menor edad enfrenta un estancamiento en el umbral del salario básico, mientras que el segmento adulto logra desplazarse hacia ingresos que ofrecen una mejor cobertura frente al costo de la vida.

Esta situación revela una trampa de precariedad para los jóvenes, ya que la forma de su distribución estadística confirma que la mayoría no goza de movilidad salarial y permanece atrapada en una estructura de ingresos rígida que gira estrictamente alrededor del sueldo mínimo legal. Finalmente, el uso de distribuciones independientes y ojivas de frecuencia relativa permitió visualizar con total claridad la desigualdad estructural de la provincia. Se comprendió que la riqueza en Pichincha no se distribuye de forma equitativa ni sigue un comportamiento normal, sino que está condicionada por brechas generacionales y por la presencia de valores atípicos que elevan los promedios pero no reflejan el bienestar económico de la mayoría de la población.

ANEXO: ACCESO A RECURSOS DIGITALES

Para asegurar la reproducibilidad del análisis, los recursos utilizados se detallan a continuación:

- **Enlace al Repositorio:** github.com/Nico222614/Proyecto_Probabilidad_Grupo_9
- **Componentes:** `Dataset_Jovenes_18_29.csv` y `Dataset_Adultos_30_35.csv`, acompañados del script de procesamiento de gráficos implementado en *Python*.

Referencias

- [1] Ministerio del Trabajo, Acuerdo Ministerial sobre el Salario Básico Unificado 2025, Quito, Ecuador, 2024.
- [2] Diario Primicias, Informe sobre el costo de la Canasta Básica en el Ecuador, 2025.
- [3] INEC, Microdatos de la ENEMDU Anual 2025, Quito, Ecuador, 2026.

- [4] INEC, Diccionario de Datos de la ENEMDU, Tabla Personas, 2025.
- [5] McKinney, W., Data Structures for Statistical Computing in Python, 2010.